



BAC S2 2002 2^{ème} groupe . SOLUTION

EXERCICE 1

Il faut faire une double intégration par parties :

On pose d'abord : $u(x) = 2x^2 - 1$ et $v'(x) = \cos 3x$ d'où : $u'(x) = 4x$ et $v(x) = \frac{1}{3} \sin 3x$.

$$\text{D'où : } I = \left[\frac{1}{3} (2x^2 - 1) \sin 3x \right]_{-\frac{\pi}{3}}^{\pi} - \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{4}{3} x \sin 3x dx = - \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{4}{3} x \sin 3x dx.$$

Intégrons une deuxième fois par parties en posant :

$u(x) = \frac{4}{3} x$ et $v'(x) = \sin 3x$ d'où : $u'(x) = \frac{4}{3}$ et $v(x) = -\frac{1}{3} \cos 3x$.

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{4}{3} x \sin 3x dx = \left[-\frac{4}{9} x \cos 3x \right]_{-\frac{\pi}{3}}^{\pi} + \frac{4}{9} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\pi} \cos 3x dx = \frac{4}{9} \pi + \frac{4\pi}{27}.$$

$$\text{Donc finalement : } I = -\frac{4}{9} \pi - \frac{4\pi}{27}$$

EXERCICE 2

$$1^\circ) z = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}} = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right].$$

$$z = \frac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{2} = \frac{(1+\sqrt{3}) + i(\sqrt{3}-1)}{2}.$$

En comparant les deux écritures, on obtient :

$$\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}.$$

$$\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \Rightarrow \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

$$2^\circ) \text{ Posons } Z = (iz - 2) (\overline{z} - 1) = i(z + 2i) \overline{(z - 1)}.$$

Soit A le point d'affixe $-2i$ et B le point d'affixe 1.

$$\text{Alors, } \arg Z = \frac{\pi}{2} + \arg(z + 2i) - \arg(z - 1) = \frac{\pi}{2} + (\vec{BM}, \vec{AM}) = \frac{\pi}{2} + (\vec{MB}, \vec{MA})$$

Le complexe Z est réel si et seulement si : $\arg Z$ est un multiple de π , c'est-à-dire si et

seulement si : $\frac{\pi}{2} + (\vec{MB}, \vec{MA}) = k\pi \Leftrightarrow (\vec{MB}, \vec{MA}) = -\frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow \mathbf{M}$ appartient au cercle E_1 de diamètre [AB] (privé des points A et B). (cf. figure 1).

3°) Avec les mêmes notations qu'au 2°, Z est imaginaire pur si et seulement si : $\arg Z$ est un multiple de $\frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire si et seulement si :

$$\frac{\pi}{2} + (\vec{MB}, \vec{MA}) = k\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow (\vec{MB}, \vec{MA}) = \frac{(k-1)\pi}{2}.$$

Si k est pair, cela signifie que $(\vec{MB}, \vec{MA})$ est un multiple impair de $\frac{\pi}{2}$, donc que M est sur le cercle de diamètre [AB] (privé des points A et B).

Si k est impair, cela signifie que $(\vec{MB}, \vec{MA})$ est un multiple pair de $\frac{\pi}{2}$, c'est-à-dire un multiple de π , donc que M est sur la droite (AB) privée des points A et B .

L'ensemble E_2 est donc la réunion du demi-cercle de diamètre $[AB]$ et de la droite $[AB]$ privée des points A et B . (cf. figure 2).

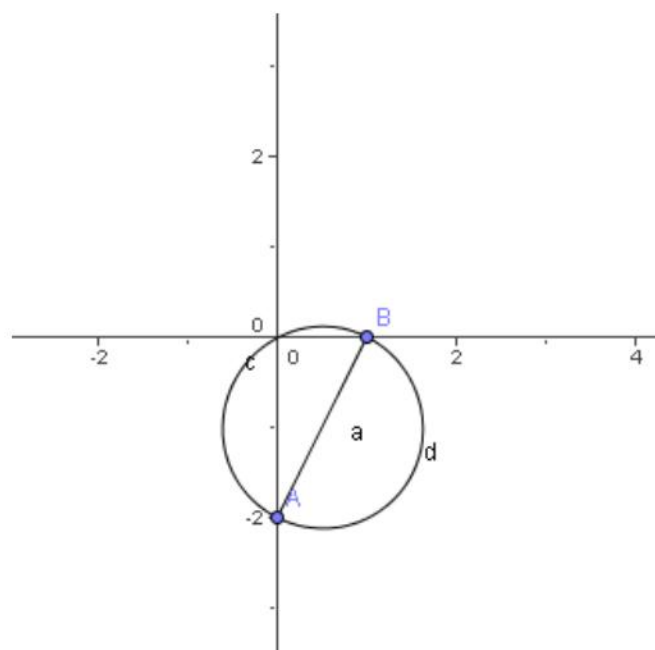


Figure 1

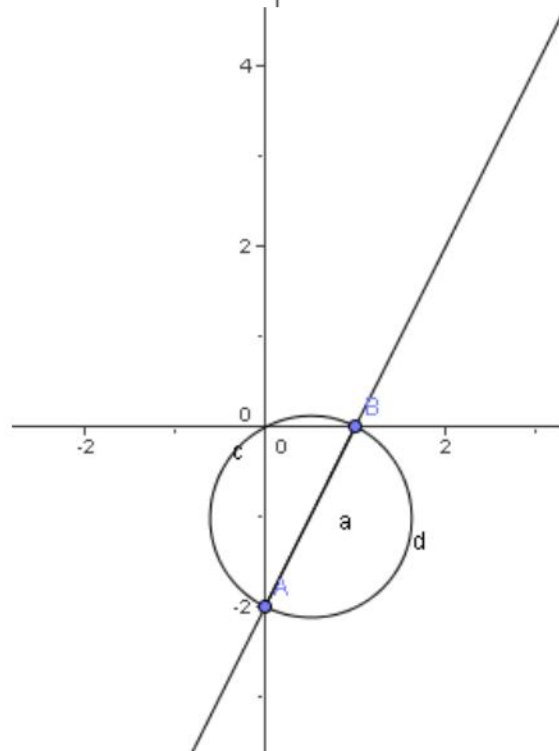


Figure 2

EXERCICE 3

1°) a) C'est la probabilité d'obtenir trois S (parmi 3), deux E (parmi 3) un A (parmi 2) et un G (parmi 1) lors d'un tirage simultané de 7 lettres d'un sac en contenant 12 (3 S, 3 E, 1 N, 1 G, 2 A, 1 L, 1 I) .

Le nombre de cas favorables est : $C_3^3 \times C_3^2 \times C_2^1 \times C_1^1 = 6$.

Le nombre de cas possibles est : $C_{12}^7 = 792$ (chaque tirage est une combinaison à 7 éléments dans un ensemble à 12 éléments) .

la probabilité cherchée est donc : $p_1 = \frac{6}{792} = \frac{1}{132} \approx 0,007$.

b) C'est la probabilité d'obtenir le mot « SAGESSE » ou l'un des anagrammes de ce mot lors de 7 tirages successifs avec remise d'une lettre dans une urne ayant la composition précédemment décrite .

La probabilité d'obtenir le mot « SAGESSE » lui-même est (tirages indépendants) :

$$\frac{3}{12} \times \frac{2}{12} \times \frac{1}{12} \times \frac{3}{12} \times \frac{3}{12} \times \frac{3}{12} \times \frac{3}{12} = \frac{2 \times 3^5}{12^7} = \frac{1}{73728} .$$

Ce mot ayant $\frac{7!}{3! \times 2!} = 420$ anagrammes, la probabilité d'obtenir les lettres du mot

« SAGESSE » est : $p_2 = \frac{420}{73728} = \frac{35}{6144} \approx 5,7 \times 10^{-3}$.

2°) Nombre de cas favorables : $3 \times 2 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 = 72$: (en effet, au premier tirage, on a 3 possibilités d'obtenir un S, puisqu'on n'a encore rien tiré ; au deuxième tirage, on a 2 possibilités d'obtenir un A puisqu'on n'a pas encore tiré de A, au troisième tirage, on a 1 possibilité d'obtenir la seule lettre G, au quatrième tirage, on a 3 possibilités d'obtenir la lettre E, au cinquième tirage, on a 2 possibilités d'obtenir un S, car on en a déjà tiré un ; au sixième tirage, on a 1 possibilité d'obtenir le dernier S, et enfin au septième et dernier tirage, on a 2 possibilités d'obtenir un E, puisqu'on a déjà tiré un E sur les 3 .)

Nombre de cas possibles : $A_{12}^7 = 3\,991\,680$ car chaque tirage est un arrangement à 7 éléments de l'ensemble des douze jetons .

La probabilité cherchée est donc : $p_3 = \frac{72}{3\,991\,680} = \frac{1}{55440} \approx 1,8 \times 10^{-5}$.

EXERCICE 4

1°) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + e^x) = 1$, d'où : $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(1 + e^x) = 0$ (1) .
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ (2) . (1) et (2) entraînent que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2°) La vérification est immédiate puisque $e^x \times e^{-x} = 1$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln(1 + e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln[e^x(1 + e^{-x})] = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln(1 + e^{-x})$,
d'où l'on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln(1 + e^x) = 0$ car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = 0$.

3°) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(1 + e^x) = -\ln 1 = 0$.

donc la droite **D** d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe de f au voisinage de $-\infty$.

4°) f est continue et dérivable sur $\mathbf{R}$ comme somme et composée de fonctions continues et dérivables sur $\mathbf{R}$. $\forall x \in \mathbf{R}$, $f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^x}$. $f'(x)$ étant strictement positive, on peut dire que f est continue et strictement monotone (croissante), donc bijective sur $\mathbf{R}$.
 $f(0) = -\ln 2 \Rightarrow f^{-1}(-\ln 2) = 0$.

D'après le théorème de la dérivation d'une fonction réciproque, $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.

5°) Voir ci-dessous.

Commentaire : Sujet assez complexe et comportant parfois des calculs assez longs. Il est quasiment impossible, à notre avis, qu'un élève moyen le rédige entièrement en 2 heures !

